

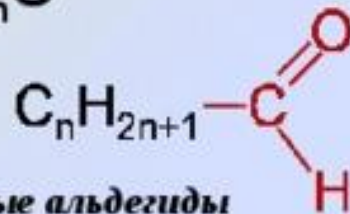
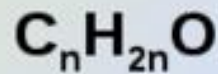
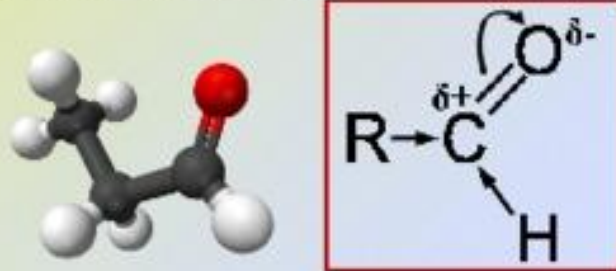
Альдегиды и кетоны

КАРБОНИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (ОКСОСОЕДИНЕНИЯ)

-это органические соединения, молекулы которых содержат карбонильную группу (оксогруппу): >C=O

альдегиды

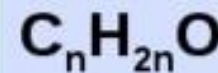
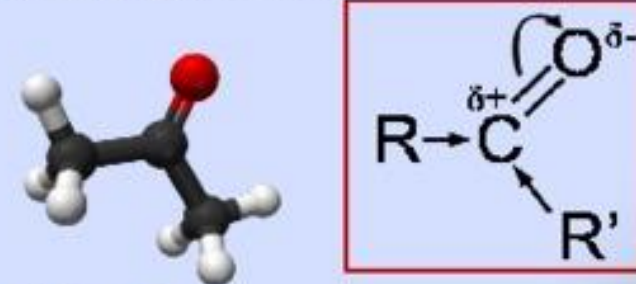
- это производные углеводородов, в молекулах которых карбонильная группа связана с углеводородным радикалом и атомом водорода:



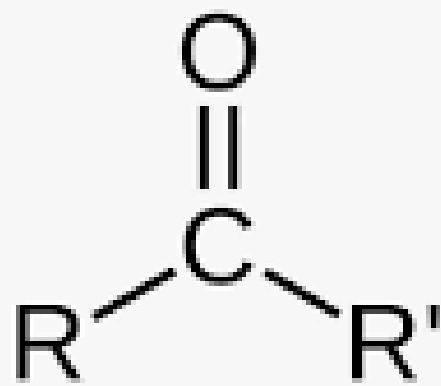
предельные альдегиды

кетоны

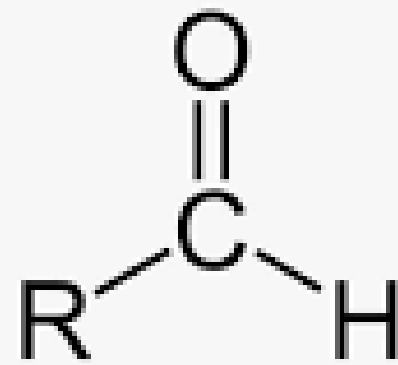
- это производные углеводородов, в молекулах которых карбонильная группа атомов связана с двумя углеводородными радикалами:



предельные кетоны



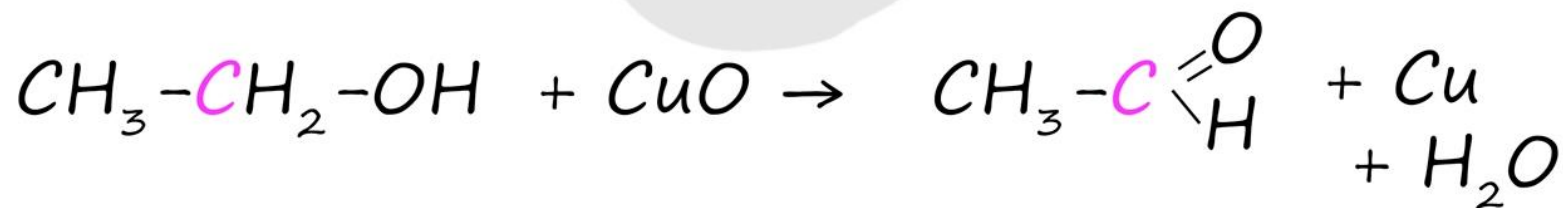
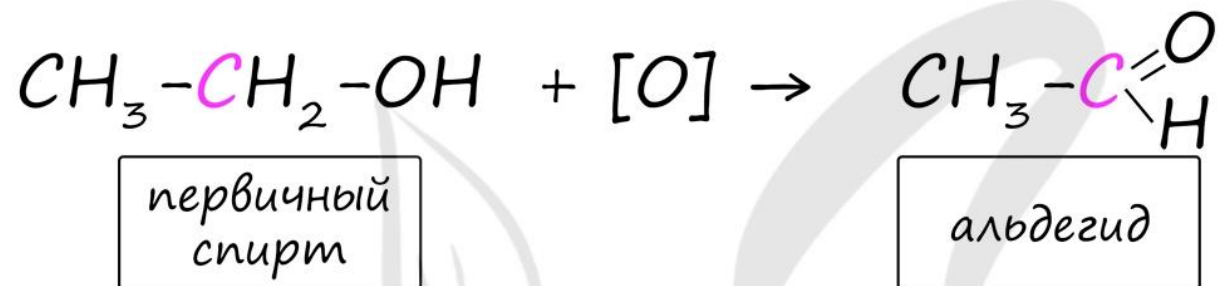
КЕТОН



АЛЬДЕГИД

Окисление спиртов

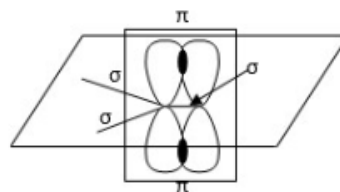
первичный атом С
вторичный атом С



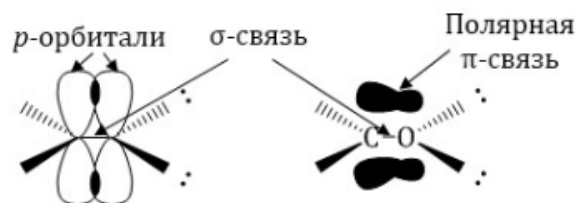
Строение карбонильных соединений

Атом углерода в карбонильной группе находится в состоянии sp^2 -гибридизации и образует три σ -связи и одну π -связь.

Одна из σ -связей – связь C–O, все три σ -связи расположены в одной плоскости под углом 120° друг к другу.



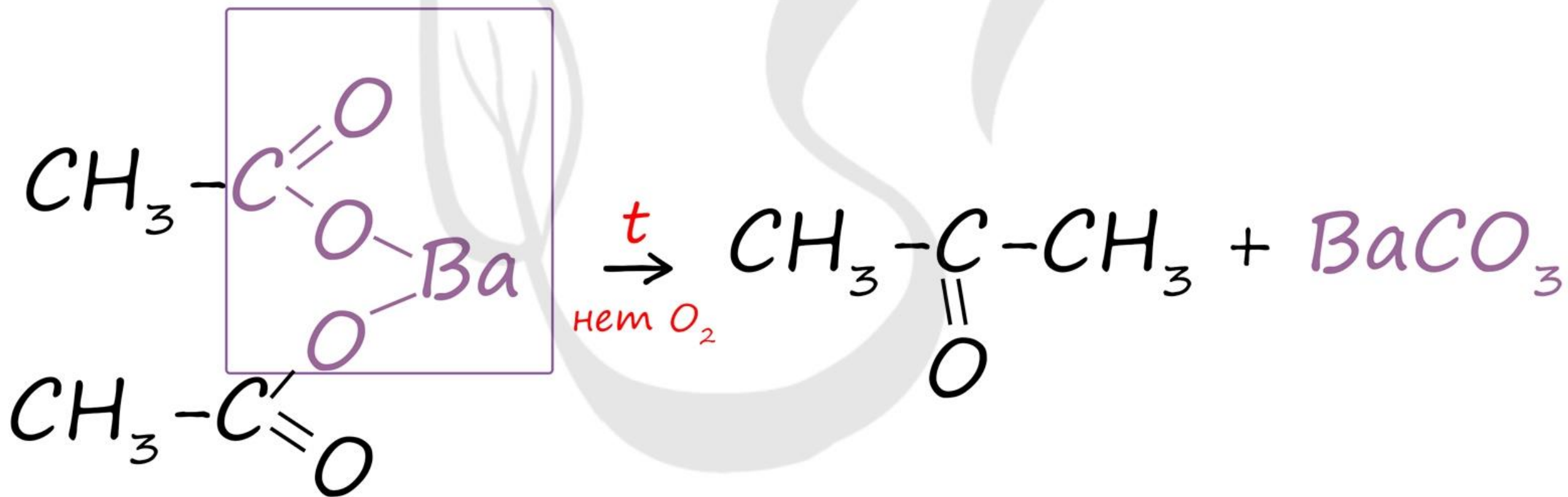
π -Связь образована p -электронами атомов углерода и кислорода.



Из-за большей электроотрицательности атома кислорода по сравнению с атомом углерода связь C=O сильно поляризована, **электронная плотность смещена к более электроотрицательному атому кислорода.**

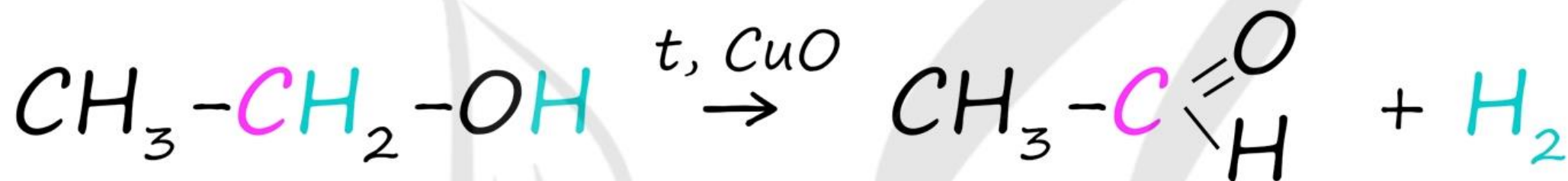
На атоме кислорода возникает частичный отрицательный (δ^-), а на атоме углерода – частичный положительный (δ^+) заряды.

Пиролиз кальциевых или бариевых солей карбоновых кислот



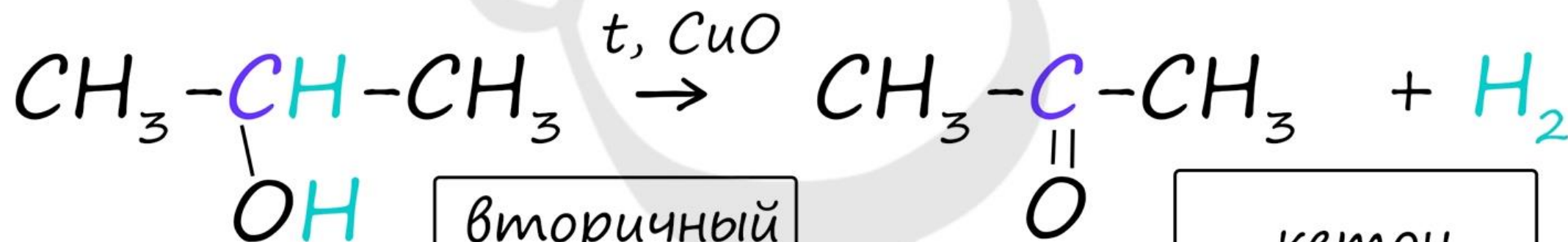
Дегидрирование спиртов

первичный атом С
вторичный атом С



первичный
спирт

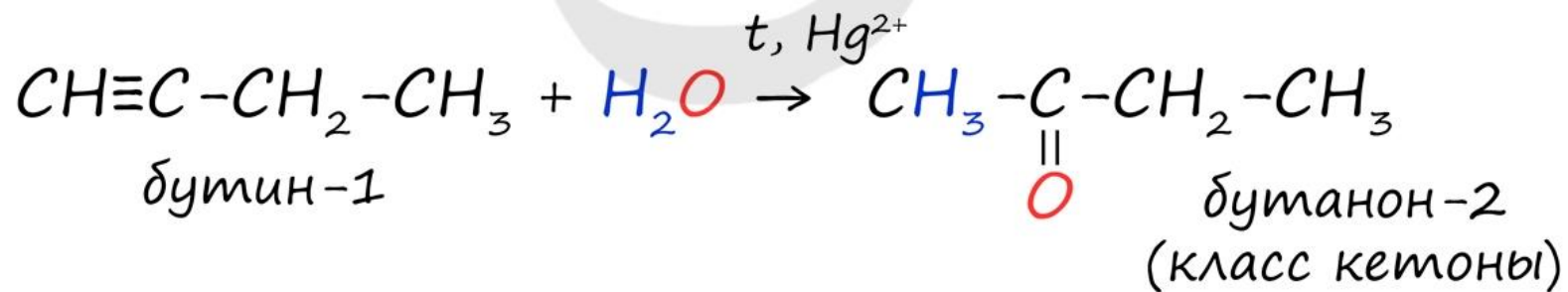
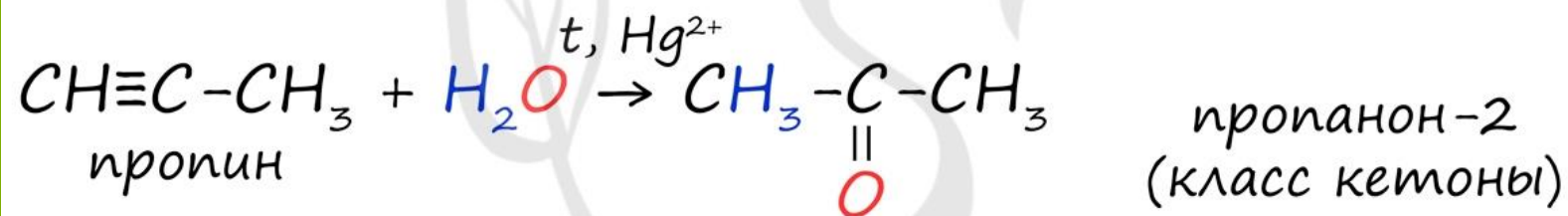
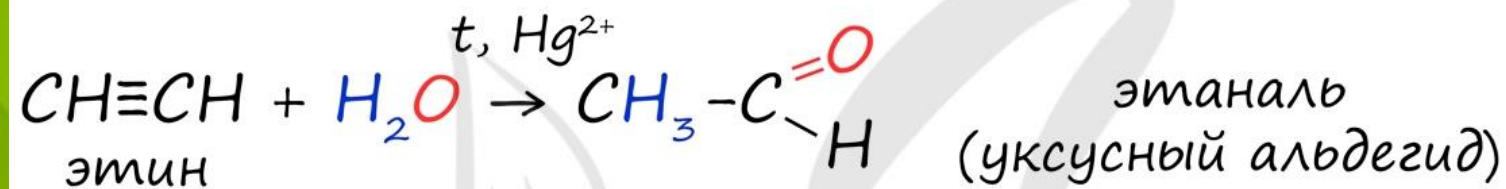
альдегид



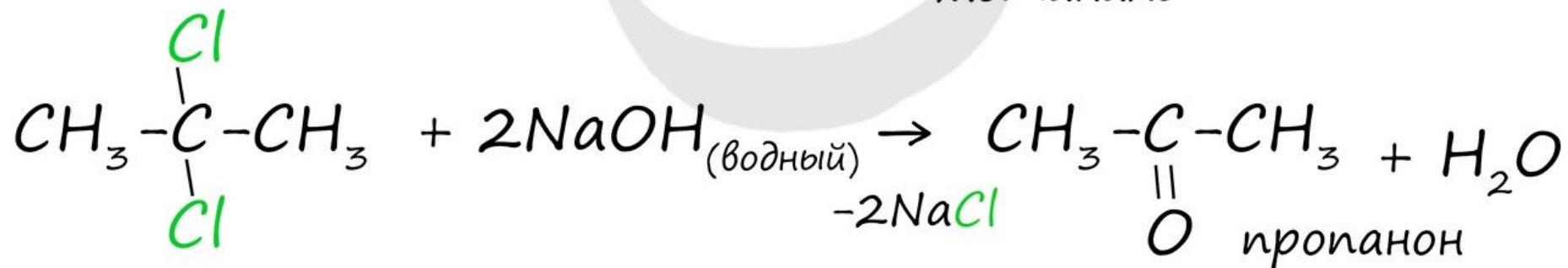
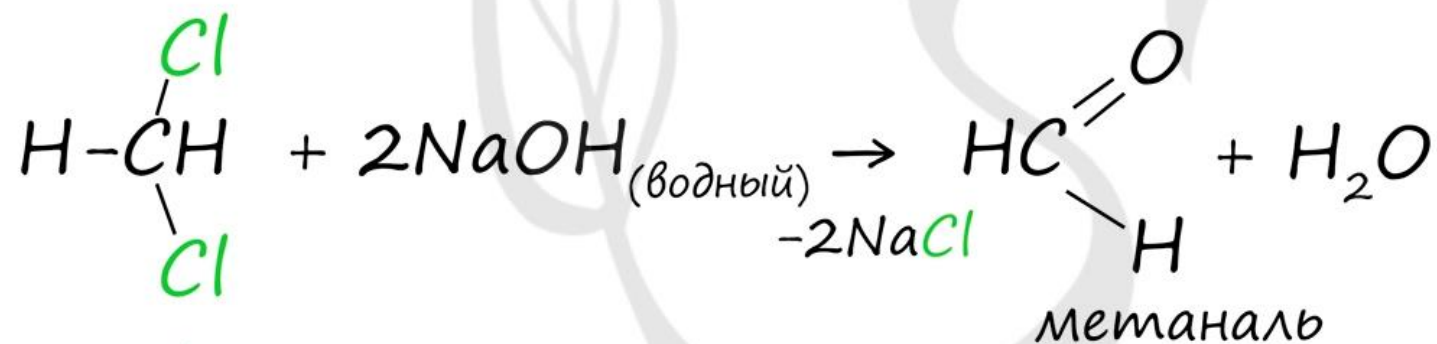
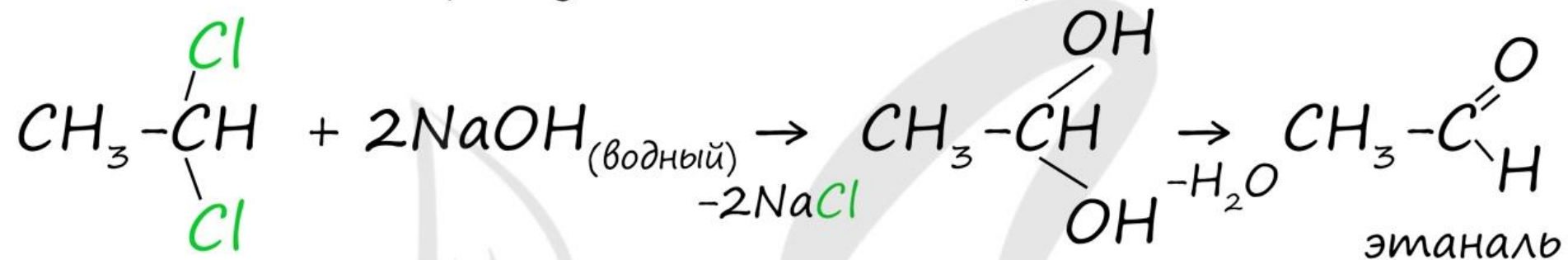
вторичный
спирт

кетон

Гидратация алкинов (реакция Кучерова)



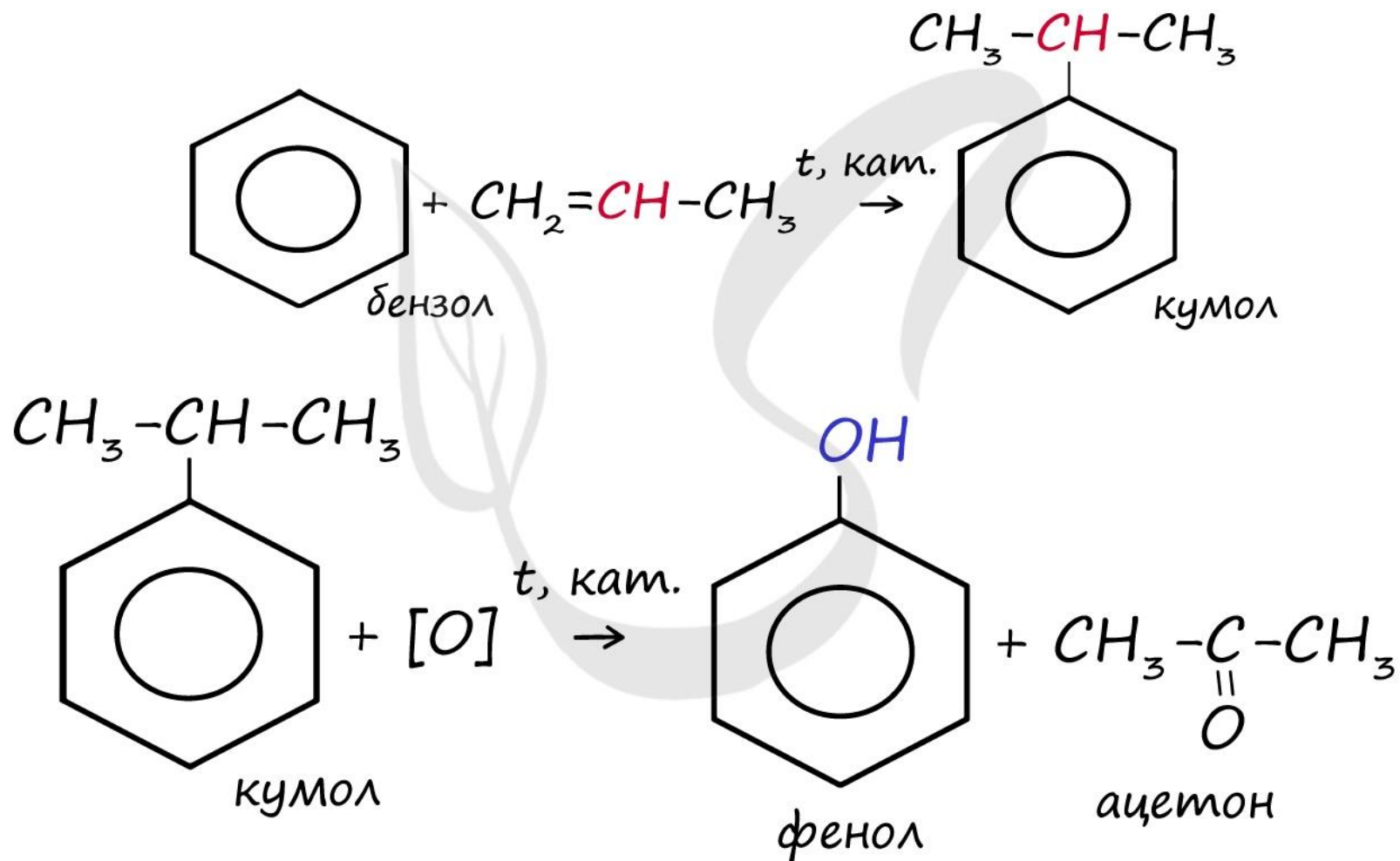
Гидролиз дигалогеналканов (получение альдегидов)



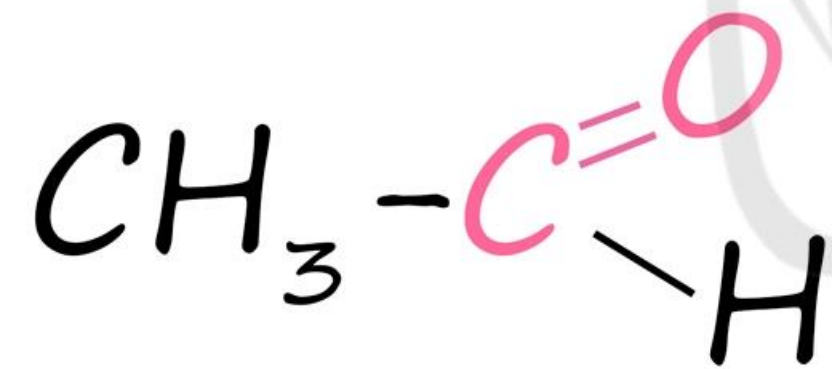
Окисление метана (получение формальдегида)



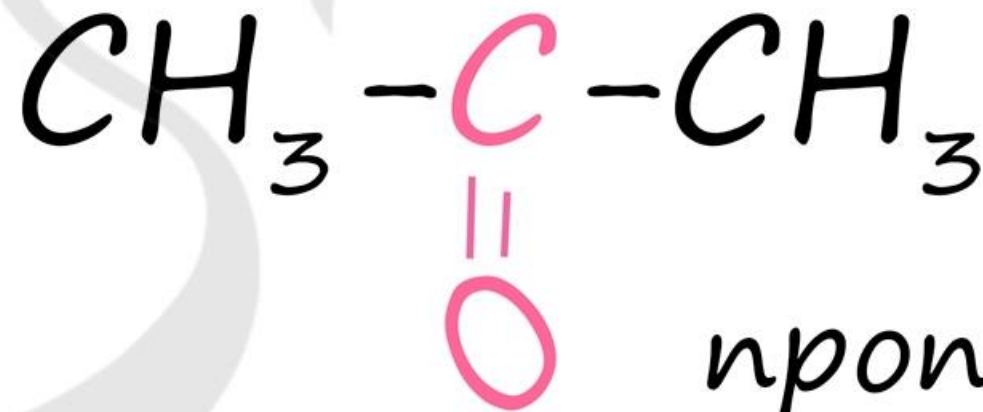
Кумольный способ



Карбонильная группа у альдегидов и кетонов



этаналь



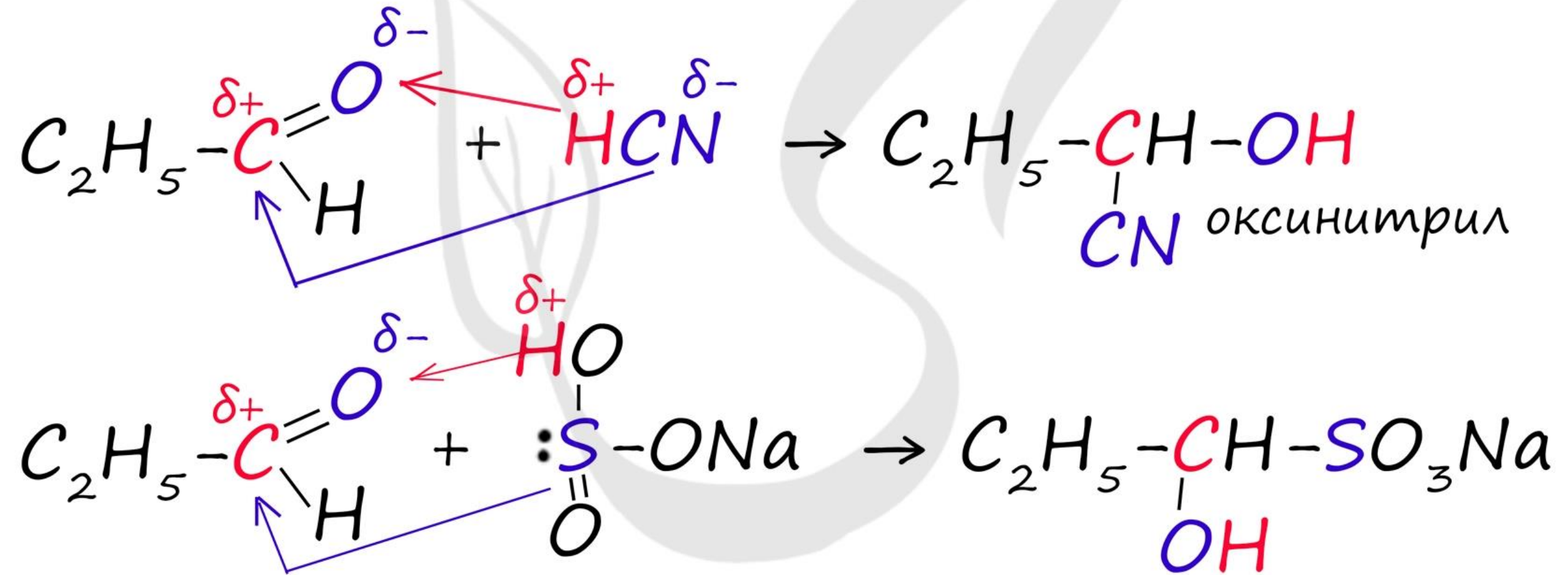
пропанон
(ацетон)

В карбонильной группе кислород, как более электроотрицательный элемент, тянет электронную плотность на себя от углерода.

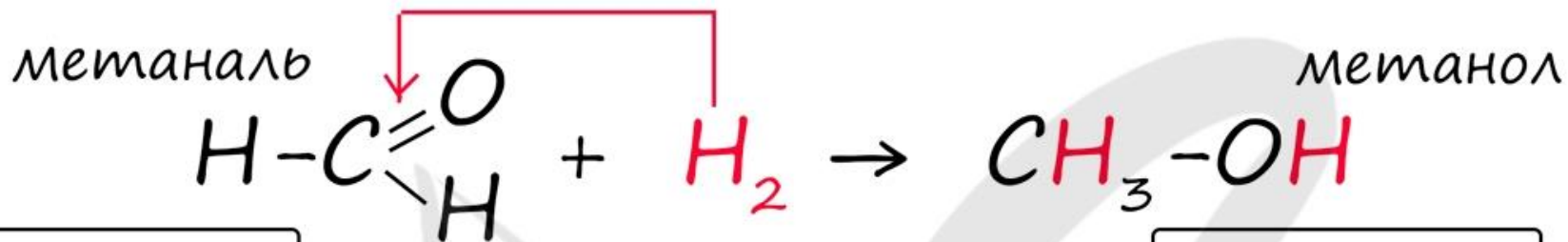
На атоме кислорода возникает частичный отрицательный заряд (δ^-), а на атоме углерода частичный положительный (δ^+).

Основы школьного курса физики подсказывают, что отрицательный заряд притягивает положительный: именно так и будет происходить при присоединении различных молекул к карбонильной группе альдегидов и кетонов.

Присоединение кислот и солей

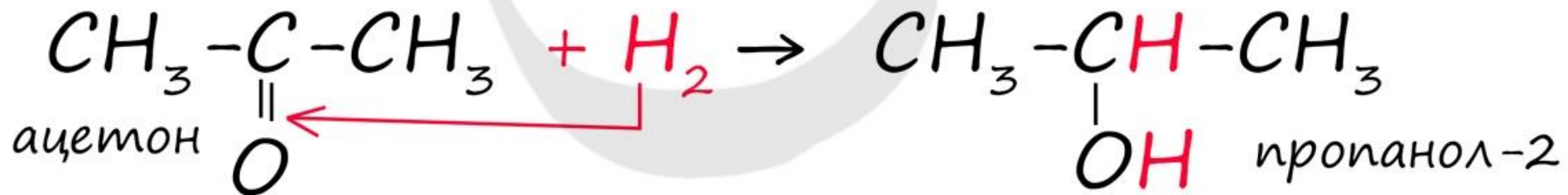
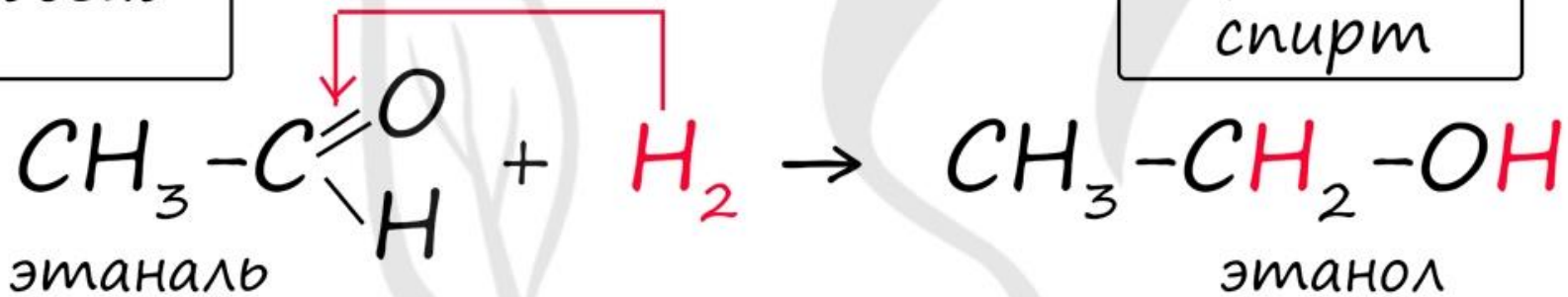


Гидрирование альдегидов и кетонов



альдегид

первичный спирт

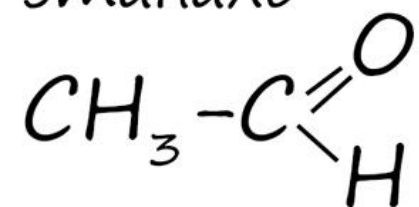


кетон

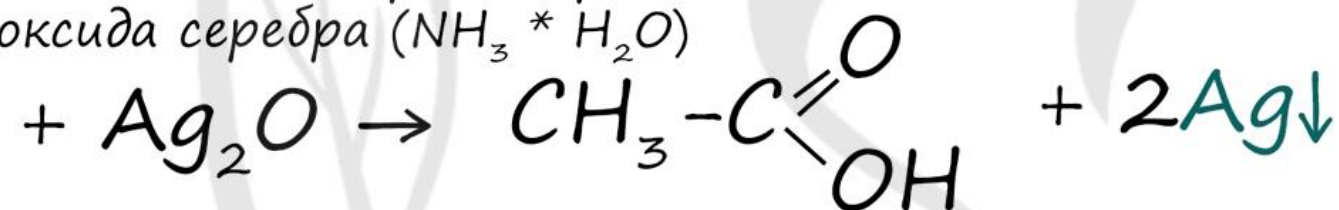
вторичный спирт

Окисление альдегидов

этаналь



аммиачный раствор
оксида серебра ($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)



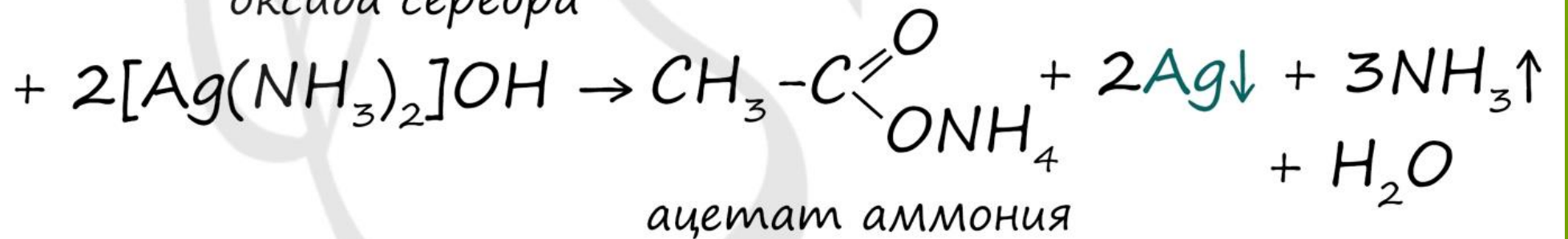
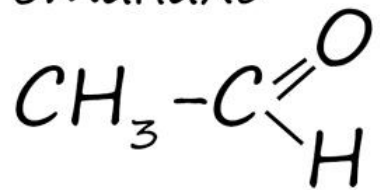
уксусная кислота
(этановая)

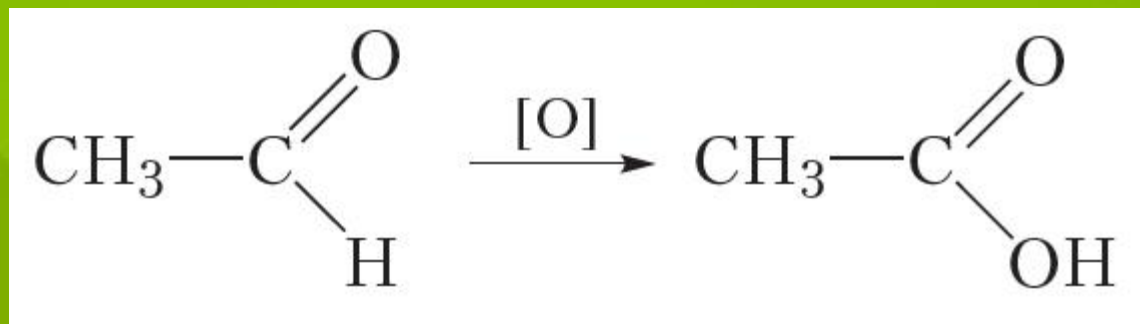


Реакция серебряного зеркала

аммиачный раствор
оксида серебра

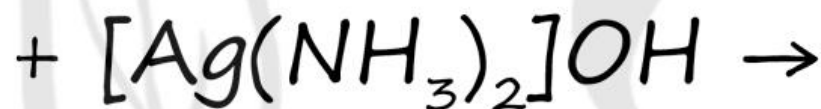
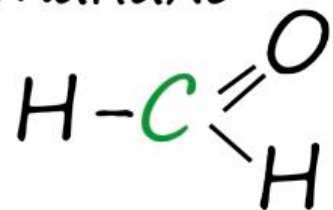
этаналь



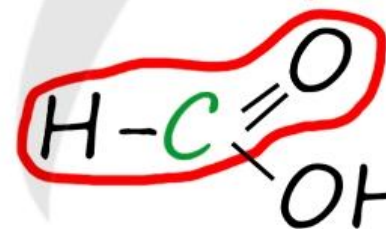


Реакция серебряного зеркала

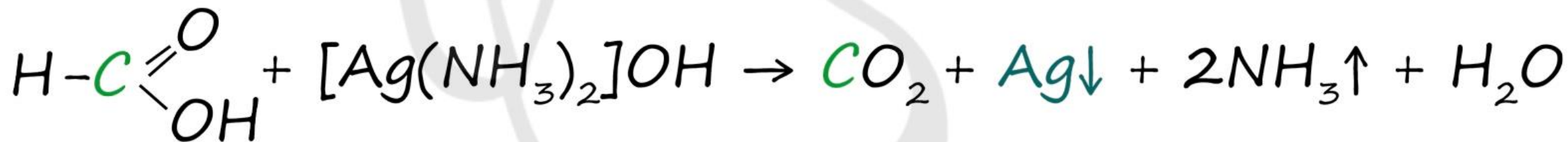
метаналь



альдегидная
группа



муравьиная
кислота



муравьиная кислота
(метановая)

Окисление альдегидов гидроксидом меди II

